

FWKES

Emulace hardwaru na příkladu herní konzole NES na mikrokontroléru RP2350

Alexey Kachaev, Jakub Jansa

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30

2026



Obsah

Úvod

Proč NES?

Co je emulace?

Blokové schéma systému

Architektura emulátoru

Princip funkčností emulátoru

FWX (FirmWare eXchange)

BIOS

Hardware

Závěr

- ▶ **Návrh a realizace emulátoru** herní konzole Nintendo Entertainment System (NES).
- ▶ Cílem není jen hraní her, ale hlavně **pochopení a implementace** původního hardwaru, a **opětovné využití** získaných znalostí. Je to jen **demonstrační prvek**.
- ▶ Náš emulátor je schopen **přímo** vykonávat původní ROM obrazy¹ určené pro NES, a slušně opakuje originální zážitky.

¹ROM obraz je obsah ROM pamětí, převedený do snadno přenositelné podoby (např. jako soubor). V případě NESu, obsahem je kód her a jejich data.

Proč NES?

- ▶ Velice známá a vlivná herní konzole 80. a 90. let, která zanechala kulturní stopy i dodnes.
- ▶ Ideální poměr mezi složitostí a rozsahem našeho projektu.
- ▶ Zdokumentovanost a obrovská komunita lidí, které stále mají zájem o konzoli, její architekturu a programování.



Co je emulace?

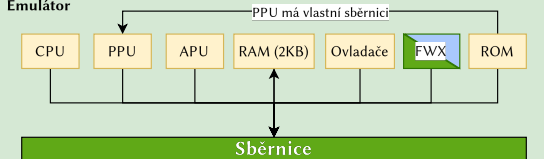
- ▶ Emulace je **napodobení chování** původního hardwaru, ne jen výsledku.
- ▶ CPU, paměť, grafika, a zvuk musí reagovat a spolupracovat stejně jako original.
- ▶ Program si „myslí“, že běží na původním systému.
- ▶ Emulace je přesná jen do určité míry.
- ▶ *Je to způsob, jak porozumět hardwaru do hloubky – nejen ho používat.*

Blokové schéma systému

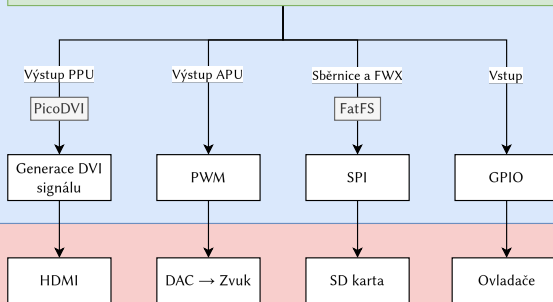
Hardware

Firmware (RP2350 backend)

Emulátor

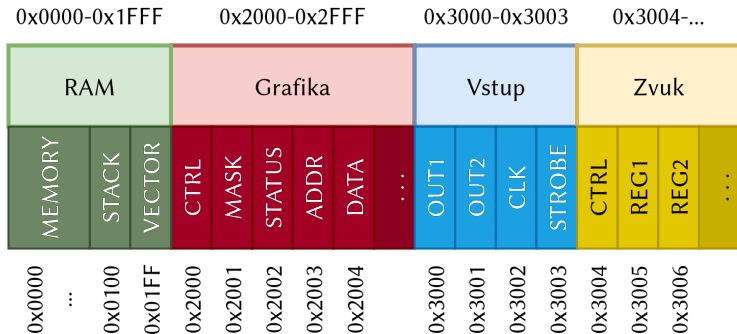


Sběrnice slouží jako propojovací rozhraní. Je to v podstatě **koordinátor**. Slouží také ke správě všech komponentů emulátorem (vlastní komponenty).



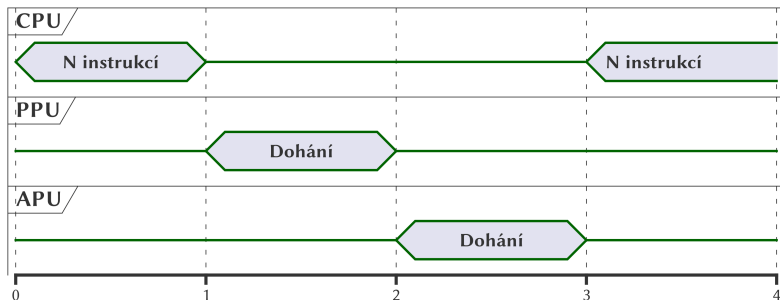
Architektura emulátoru

- ▶ CPU – Central Processing Unit
- ▶ PPU – Picture Processing Unit
- ▶ APU – Audio Processing Unit
- ▶ Mapovací řadiče – mappery



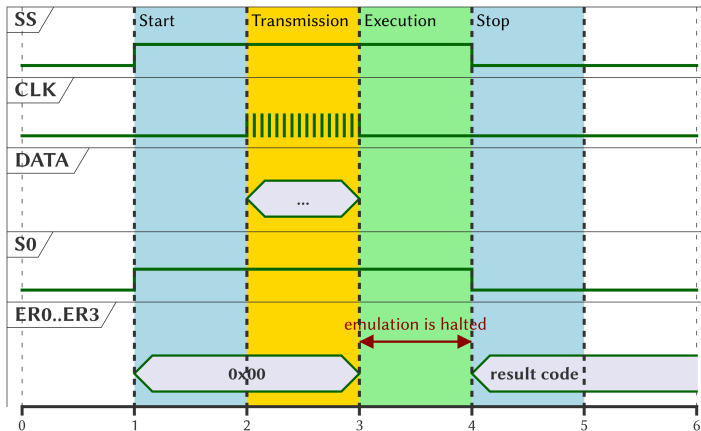
Princip funkčností emulátoru

- ▶ **Doháněcí metoda** (*catch-up method*)
- ▶ CPU vykoná – ostatní subsystémy doženou
- ▶ CPU přistupuje – přistupovaný subsystém dohání



FWX (FirmWare eXchange)

- ▶ Komunikační datová linka
- ▶ Dovoluje vyjít za hranice NES → obecný počítač
- ▶ Momentálně: práce s SD kartou a načtení programu z SD karty
- ▶ V budoucnu: GPIO rozhraní a konfigurace zařízení



BIOS

- ▶ Zabudovaný program ve stejné formě jako ostatní NES programy.
- ▶ Inicializace systému, oddělení uživatelské rozhraní a inicializační logiku od samotného emulátoru.
- ▶ Momentálně: zajišťuje načítání programů uživatelem.
- ▶ V budoucnu: rozsáhlá konfigurace zařízení.
- ▶ Využívá FWX pro práci s SD kartou.
- ▶ Uložený na SD kartě (v budoucnu ve Flash paměti).

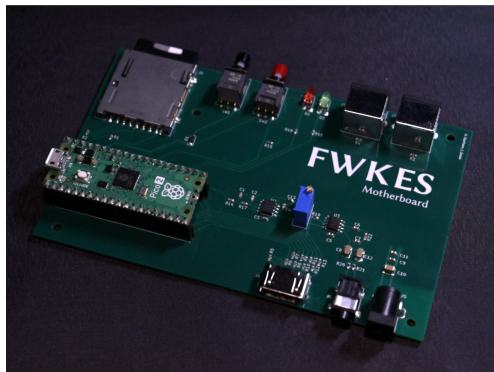
```
BIOS v1.0 (C) R. Kachaev
Emu FW v1.0 J. Jansa

1  D ./
2  .cache/
3  .ninja_deps
4  .ninja_log
5  CMakeCache.txt
6  CMakeFiles/
7  CTestTestfile.cmake
8  bios.nes
9  build.ninja
10 cmake_install.cmake
11 compile_commands.json
12 games/
13 mario.nes
14 src/
15 tests/
16 third-party/
```

```
+-----+
|               |
|  On project worked:  |
|               |
|      R. Kachaev      |
|      J. Jansa        |
|               |
|      SOC 2026        |
|               |
|  github.com/inunix3/fwkes  |
|               |
+-----+
```

Hardware

- ▶ Elektrický obvod navržen v KiCad
- ▶ HDMI výstup, audio jack a SD karta
- ▶ DIN konektor pro vstupní periférie
- ▶ Analogový audio obvod (DAC + zesilovač)
- ▶ RP2350



Závěr

- ▶ Plynulý emulátor NES na mikrokontroléru RP2350 bez OS.
- ▶ Komunikační rozhraní FWX pro interakci emulovaného programu a hostitelského hardwaru.
- ▶ Návrh a výroba zařízení.
- ▶ Embedded v praxi.



Děkujeme za pozornost

hello soč



Snímek pořízený z našeho zařízení.